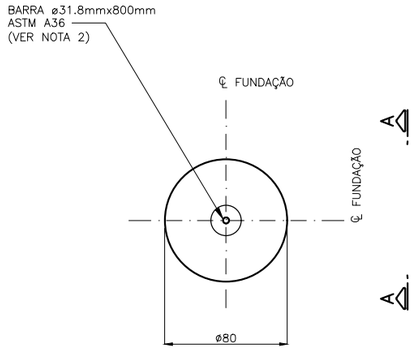
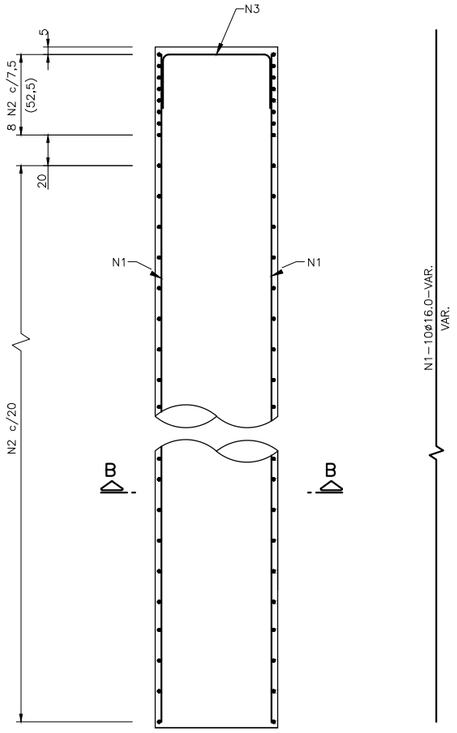
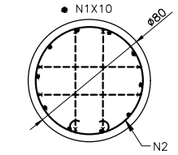
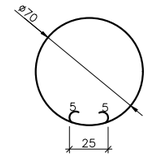


PLANTA
ESC.: 1:20

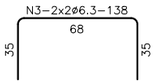


ELEVAÇÃO – ARMAÇÃO
ESC.: 1:20

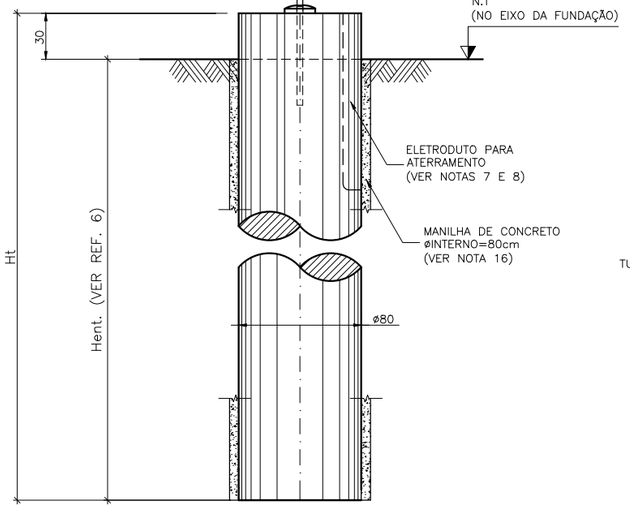




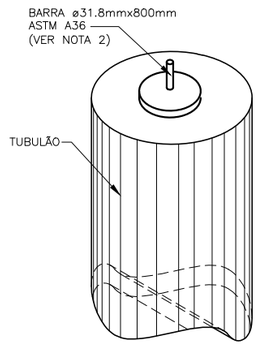
N2-VAR.ø6.3-255



CORTE B–B
ESC.: 1:20



CORTE A–A
ESC.: 1:20



VISTA ISOMÉTRICA
SEM ESCALA

TABELA 1 - QUANTITATIVOS PARA UMA FUNDAÇÃO

QUANTITATIVOS PARA UMA FUNDAÇÃO

G*	Hent	Ht	VOLUMES		LISTA DE ARMADURAS										
			Concreto	Escav.	N1 - 10Ø16 - VAR.			N2 - VAR.Ø6,3 - 255			N3 - 4Ø6,3 - 138			FORMA	PESO TOTAL
					comprimentos		Peso	Quant.	Compr.	Peso	Quant.	Compr.	Peso		
(cm)	(cm)	(cm)	(m³)	(m³)	Unid. (cm)	Total (m)	(kg)		Total (m)	(kg)		Total (m)	(kg)	(m²)	(kg)
30	300	330	1,66	1,51	320	32,0	50,5	21	53,6	13,1	4	5,5	1,4	0,75	65
30	350	380	1,91	1,76	370	37,0	58,4	24	61,2	15,0	4	5,5	1,4	0,75	75
30	400	430	2,16	2,01	420	42,0	66,3	26	66,3	16,2	4	5,5	1,4	0,75	84
30	450	480	2,41	2,26	470	47,0	74,2	29	74,0	18,1	4	5,5	1,4	0,75	94
30	500	530	2,66	2,51	520	52,0	82,1	31	79,1	19,4	4	5,5	1,4	0,75	103
30	550	580	2,91	2,76	570	57,0	89,9	34	86,7	21,2	4	5,5	1,4	0,75	113
30	600	630	3,17	3,01	620	62,0	97,8	36	91,8	22,5	4	5,5	1,4	0,75	122
30	650	680	3,42	3,27	670	67,0	105,7	39	99,5	24,4	4	5,5	1,4	0,75	131
30	700	730	3,67	3,52	720	72,0	113,6	41	104,6	25,6	4	5,5	1,4	0,75	141
TAXA DE ARMADURA			39 kg/m³												



DETALHE TÍPICO P/ COLOCAÇÃO DE PASTILHAS DE ARGAMASSA P/ AFASTAMENTO DA ARMADURA DO SOLO

CARGAS MÁX. DA TORRE SEM FATOR ADICIONAL –SISTEMA RETO– ("NOMINAIS")
COMPRESSÃO= 39,90tf
TRAÇÃO = 0,0tf

NOTAS CONTINUAÇÃO:

6 – NO MOMENTO DA EXECUÇÃO DA FUNDAÇÃO DEVERÁ SER CONFIRMADO A APLICABILIDADE DESTA FUNDAÇÃO COM RELAÇÃO AO NÍVEL DE ÁGUA, TIPO DE SOLO, RESISTÊNCIA, ENTRE OUTROS, EM COMPARAÇÃO COM A TABELA DE PARÂMETROS DE SOLO, A PLANILHA DE TIPIFICAÇÃO E A SONDAGEM SPT. CASO HAJA DISCREPÂNCIA DE INFORMAÇÃO ENTRE O SOLO E A REAL CONDIÇÃO DO MESMO, A FISCALIZAÇÃO DEVERÁ SER COMUNICADA IMEDIATAMENTE.
7 – ANTES DA CONCRETAGEM DEVERÁ SER INSTALADA A FASE INICIAL DE ATERRAMENTO. CASO NÃO SEJA POSSÍVEL INSTALAR A FASE INICIAL ANTES DA CONCRETAGEM, O TUBO DE PVC DEVERÁ SER PREENCHIDO COM AREIA PARA EVITAR O SEU ESMAGAMENTO DURANTE A CONCRETAGEM.
8 – O PROJETO DE ATERRAMENTO DEVERÁ NECESSARIAMENTE SER CONSULTADO PARA CONFIRMAÇÃO DA PROFUNDIDADE DO ELETRODUTO, A SER INSTALADO ANTES DA CONCRETAGEM.
9 – O CONCRETO DEVERÁ SER LANÇADO ATRAVÉS DE TROMBA (FUNIL) DE COMPRIMENTO ADEQUADO PARA EVITAR A SEGREGAÇÃO DOS MATERIAIS E MANTER A HOMOGENEIDADE DO CONCRETO. A ALTURA DE QUEDA LIVRE NÃO DEVE ULTRAPASSAR 2m (ITEM 10.4 DA NBR–14931).
10 – COMO CONTROLE DE EXECUÇÃO, RECOMENDA–SE COMPARAR O CONSUMO DE MATERIAL DURANTE A CONCRETAGEM COM OS VOLUMES PREVISTOS NESTE PROJETO.
11 – OS VOLUMES E OS PESOS APRESENTADOS NA TABELA DE QUANTITATIVOS SÃO TEÓRICOS, NÃO HAVENDO NENHUM ACRÉSCIMO NOS MESMOS.
12 – OS MÉTODOS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PELA EMPREITEIRA PARA A EXECUÇÃO DA FUNDAÇÃO NÃO PODEM COMPROMETER A SEGURANÇA DO PROJETO E DEVEM ESTAR DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E NORMAS PERTINENTES.
13 – A PROFUNDIDADE DAS FUNDAÇÕES SERÁ DEFINIDA PONTUALMENTE E ESTA INFORMAÇÃO CONSTARÁ NA RESPECTIVA LISTA DE CONSTRUÇÃO DO EMPREENDIMENTO.
14 – A PROFUNDIDADE DA FUNDAÇÃO SERÁ DEFINIDA A PARTIR DOS BOLETINS DE SONDAGENS TIPO SPT FORNECIDOS. DESTA FORMA, É NECESSÁRIO QUE ESTES BOLETINS RETRATEM DE MANEIRA MAIS REALISTA POSSÍVEL A CONDIÇÃO DE RESISTÊNCIA DO TERRENO.
15 – É DE RESPONSABILIDADE DO EXECUTANTE DOS ENSAIOS DE SONDAGENS A ACURÁCIA DOS BOLETINS GERADOS.
16 – O USO DE MANILHA E/OU LAMA BENTONÍTICA DEVERÁ SER PREVISTO EM CASO DE DESMORONAMENTO DO SOLO OU EM SOLO COM PRESENÇA DE NÍVEL D'ÁGUA. SEU DIÂMETRO INTERNO DEVERÁ ATENDER AO DO PROJETO.
17 – SERÁ OBRIGATÓRIO O USO DE PASTILHA DE ARGAMASSA OU PLÁSTICO OU PVC PARA O AFASTAMENTO DA ARMADURA DA PAREDE INTERNA DO TUBULÃO, CONFORME DETALHE TÍPICO.
18 – ANTES DA MONTAGEM DA ARMAÇÃO, AS FERRAGENS DEVERÃO SER INSPECIONADAS PARA VERIFICAR A PRESENÇA DE FERRUGENS, PRODUTOS OLEOSOS, SOLOS, ENTRE OUTROS. CASO SEJA IDENTIFICADO ALGUMA ANOMALIA NESSE SENTIDO, A ARMAÇÃO DEVERÁ SER TRATADA OU DESCARTADA SE FOR O CASO. DEVERÃO SER APLICADAS SOMENTE BARRAS LIMPAS E ISENTAS DESSES MATERIAIS DE MODO A PERMITIR BOA ADERÊNCIA DO AÇO NO CONCRETO.
19 – DEVERÁ SER SEGUIDO OS PROCEDIMENTOS DA NBR 5738 "CONCRETO – PROCEDIMENTO PARA MOLDAGEM E CURA DE CORPOS DE PROVA" E NBR 5739 "CONCRETO – ENSAIOS DE COMPRESSÃO DE CORPOS DE PROVA CILÍNDRICOS". DEVERÁ SER COLETADA NO MÍNIMO 4 CORPOS POR CAMINHÃO, SENDO AS RUPTURAS PROGRAMADAS PARA AS IDADES DE 3 DIAS (1CP), 7 DIAS (1CP) E 28 DIAS (2CPs).

ESPECIFICAÇÕES:

NORMAS BÁSICAS:

– NBR 6122 – PROJETO E EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES
– NBR 6118 – PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO – PROCEDIMENTO
– NBR 14931 – EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO – PROCEDIMENTOS

CONCRETO MOLDADO "IN LOCO":

– RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA MÍNIMA: fck= 25,0 MPa, AOS 28 DIAS
– AGREGADO: MÁXIMO BRITA Nº 2.
– TRABALHABILIDADE: ABATIMENTO (SLUMP TEST) ENTRE 8cm E 12cm.
– CIMENTO, CLASSE 32.

ARMADURA (VER DETALHE PARA COLOCAÇÃO DE PASTILHAS):

– AÇO CA50 (ARMADURA ESTRUTURAL)
– COBRIMENTO MÍNIMO: 5cm.
– ESPAÇADORES DE PLÁSTICO OU DE ARGAMASSA COM TRAÇO CIM. e AREIA=1:2 (VER "DETALHE TÍPICO").
– RAIOS E PINOS DE DOBRAMENTO CONFORME NBR 6118.

FORMA:

– PREVER PROCEDIMENTO E SISTEMA DE FORMAS QUE NÃO CAUSE DANOS AO CONCRETO. RECOMENDA–SE O USO DE DESMOLDANTE ADEQUADO PARA O CONCRETO ESPECIFICADO.
– PRAZO MÍNIMO: A DETERMINAR, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES DE CURA, RESISTÊNCIA E SISTEMA DE DESFORMA, SEM DANOS AO CONCRETO.

APLICAÇÃO:

– INCLINAÇÃO MÁXIMA DO TERRENO: 50%.

REV	DATA	MODIFICAÇÃO	ELAB.	APROV.	VERIF. CLIENTE	APROV. CLIENTE	DATA APROV.
00A	03/09/26	EMISSÃO INICIAL	AB	LTC	-	-	-

REFERÊNCIAS:
1 – LTRH1.06–230–PE–CV.MCC–0005–FUNDAÇÃO – TORRE BNEL – TUBULÃO RETO PARA ESTAI – SOLO TIPO II E II(A) – MEMÓRIA DE CÁLCULO
2 – LTRH1.06–230–PE–ME.MCC–0001–MEMÓRIA DE CÁLCULO TORRE DE SUSPENSÃO ESTAIADA DA ESTRUTURA TÍPICA BNEL
3 – LTRH1.06–230–PE–EM.DDM–0001–TORRE DE SUSPENSÃO ESTAIADA DA ESTRUTURA TÍPICA BNEL SILHUETA
4 – LTRH1.06–230–PE–ME.DMT–0006–TORRE DE SUSPENSÃO ESTAIADA DA ESTRUTURA TÍPICA BNEL LOCAÇÃO DOS ESTAIS
5 – LTRH1.06–230–PE–EM.DDM–0010–DETALHE TÍPICO DO SISTEMA DE ATERRAMENTO – ESTRUTURAS ESTAIADAS
6 – LTRH1.01–230–PE–CV.DCM–0001–DEFINIÇÃO DE FUNDAÇÕES

NOTAS:

1 – MEDIDAS EM CENTÍMETRO, BITOLAS EM MILÍMETRO, EXCETO ONDE INDICADO.
2 – FIXAR BARRA ø31.8mmx800mm (ANTES DA CONCRETAGEM DA FUNDAÇÃO O PROJETO METÁLICO DA TORRE DEVERÁ SER CONSULTADO).
3 – A FIM DE SE EVITAR O ALÍVIO DAS TENSÕES LATERAIS DO SOLO, A CONCRETAGEM DEVERÁ SER EXECUTADA NO PRAZO MÁXIMO DE 3 DIAS APÓS O TÉRMINO DA E ESCAVAÇÃO.
4 – DEVERÃO SER GARANTIDAS A LIMPEZA DA CAVA BEM COMO O SEU NIVELAMENTO.
5 – AS ARMADURAS DEVERÃO SER PREPARADAS E MONTADAS DE ACORDO COM ESTE DESENHO, SERÃO PERMITIDAS AS EMENDAS COM APROVAÇÃO DA PROJETISTA.

EPC/ENGENHARIA: LINHAS DE TRANSMISSÃO – RS Engenharia & Consultoria
ELAB.: AB | VERIF.: MCF
APROV.: LTC | DATA: 03/09/2026
RT: ALEX DE BARROS | CREA: MG 79.528/D

AXIA ENERGIA | CONSAG CONSTRUTOR SÃO FRANCISCO ENGENHARIA

EMPREENDIMENTO: LOTE 5 - LEILÃO ANEEL 01/2024
PROJETO EXECUTIVO
~~LT 230 kV SOM.NOME – SOM.NOME II~~
TORRE TIPO BNEL - FUNDAÇÃO EM TUBULÃO RETO PARA O MASTRO - SOLOS TIPO II E II(A) - FORMA E ARMADURA

ESCALA: INDICADA | APROV.: - | DATA: 03/09/26 | Nº DOC.: LTRH1.01-230-PE-CV.DDM-0005 | REV.: 00A | FOLHA: 01/01

ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DO CLIENTE.
NÃO PODE SER UTILIZADO OU COPIADO SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA.